Chapitre 7 : Les graphes

Frederik de Peyrelongue

I Définitions

Définition 1. Graphe non orienté

On appelle **graphe non orienté** la donnée d'un ensemble de points, les **sommets** du graphe, et d'un ensemble de lignes, les **arêtes** du graphe, qui relient certains sommets entre eux.

— Le nombre de sommets d'un graphe est l'**ordre** du graphe.

— Deux sommets reliés entre eux par une arête sont **adjacents**.

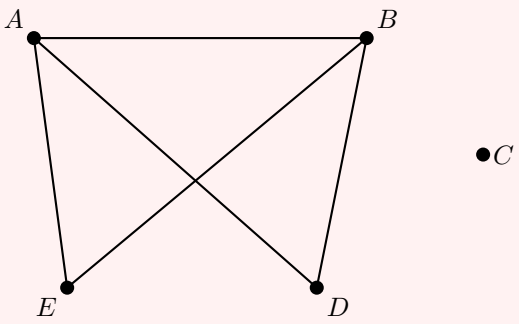
— Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité.

— Un sommet qui n'est adjacent à aucun autre est un **sommet isolé**.

— Un graphe est dit **simple** si au plus une arête relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet.

Exemple 1. Graphe à cinq sommets

On considère le graphe G ci-dessous :



Le graphe a 5 sommets : l'ordre de G est 5. Il est simple.
Les sommets E et D ne sont pas adjacents.
Le sommet C est un sommet isolé.
Tableau des degrés des sommets du graphe :

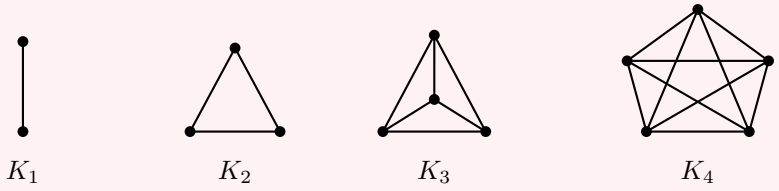
Sommet	A	B	C	D	E
Degré	3	3	0	2	2

Définition 2. Graphe complet

Soit G un graphe non orienté.
Le graphe G est dit **complet** si deux sommets quelconques distincts du graphe sont toujours adjacents.
Autrement dit : tous les sommets sont reliés deux à deux par une arête.

Exemple 2. Graphes complets K_1 à K_4

Les graphes ci-dessous sont des graphes complets d'ordre 2, 3, 4 et 5, communément appelés K_1, K_2, K_3, K_4, en hommage au mathématicien polonais Kazimierz Kuratowski, qui a beaucoup apporté à la théorie des graphes.



K_1 K_2 K_3 K_4

Propriété 1. Somme des degrés

La somme des degrés des sommets dans un graphe non orienté est égale au double du nombre d'arêtes.

Conséquence : le nombre de sommets de degré impair est donc nécessairement pair.

II Parcours dans les graphes – Matrice associée

2.1 Chaînes et cycles

Définition 3. Chaîne, cycle

Considérons un graphe non orienté.
Une **chaîne** est une succession d'arêtes telle que l'extrémité de chacune (sauf la dernière) est l'origine de la suivante.

— Le nombre d'arêtes qui composent une chaîne est appelé la **longueur** de la chaîne.

— Une **chaîne fermée** est une chaîne dont l'origine et l'extrémité coïncident.
Un **cycle** est une chaîne fermée dont les arêtes sont toutes distinctes.

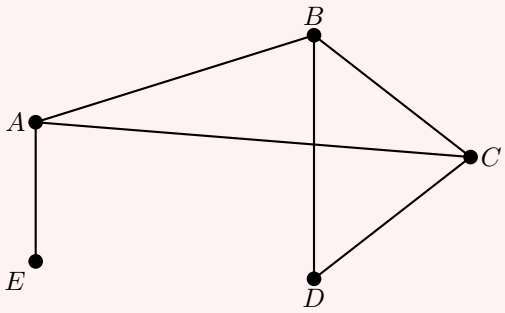
Exemple 3. Chaînes et cycle

Dans le graphe ci-dessous :

— $E - A - C - B - D$ est une chaîne de longueur 4.

— $E - A - B - C - A - E$ est une chaîne fermée de longueur 5. Ce n'est pas un cycle, car l'arête entre A et E est parcourue deux fois.

— $D - B - A - C - D$ est un cycle de longueur 4.



2.2 Matrice associée à un graphe

Définition 4. Matrice d'adjacence

Soit G un graphe non orienté d'ordre n.
On numérote les sommets de G de 1 à n.
On appelle **matrice d'adjacence** associée à G la matrice A dont chaque terme $a_{i,j}$ est le nombre d'arêtes reliant les sommets i et j (pour tout $1 \leqslant i \leqslant n$ et $1 \leqslant j \leqslant n$).

Exemple 4. Matrice d'adjacence

La matrice d'adjacence associée au graphe de l'exemple précédent est, en supposant les sommets classés dans l'ordre alphabétique :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

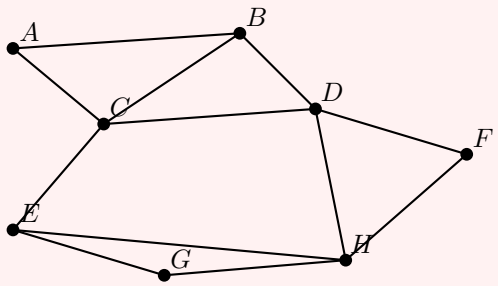
Dans le cas d'un **graphe non orienté**, une telle matrice est nécessairement symétrique.

Propriété 2. Puissance de la matrice d'adjacence

Soit G un graphe non orienté d'ordre n et A sa matrice d'adjacence. On suppose que les sommets de G sont numérotés de 1 à n.
Le terme $a_{i,j}^k$ à l'intersection de la i-ème ligne et de la j-ème colonne de la matrice A^k ($k \in \mathbb{N}^*$) est **le nombre de chaînes de longueur** k reliant le sommet i au sommet j.

Exemple 5. Tournée d'un orchestre

Un orchestre doit effectuer une tournée passant par les villes A, B, C, D, E, F, G et H en utilisant le réseau autoroutier.
Le graphe G ci-dessous représente les différentes villes de la tournée et les autoroutes reliant ces villes (une ville est représentée par un sommet et une autoroute par une arête). Notons M la matrice d'adjacence associée au graphe G (les sommets sont pris dans l'ordre alphabétique).



On donne la matrice M^3 :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 6 & 7 & 3 & 2 & 2 & 3 \\ 6 & 6 & 4 & 9 & 7 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 9 & 4 & 3 & 5 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & 7 & 3 & 2 & 6 & 4 & 7 \\ 2 & 2 & 3 & 5 & 3 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 8 & 7 & 5 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Le nombre de chaînes de longueur 3 reliant A à D est de 2.
Ces chaînes sont : $A-B-C-D$ et $A-C-B-D$.
Le nombre de chaînes de longueur 3 reliant E à F est de 3.
Ces chaînes sont : $E-C-D-F$, $E-H-D-F$, $E-G-H-F$.

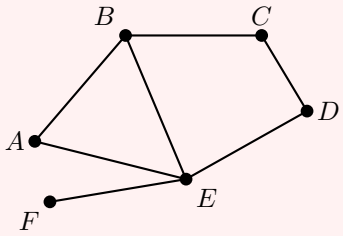
III Parcours eulériens

3.1 Connexité

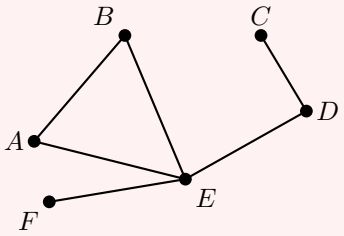
Définition 5. Graphe connexe

Un graphe G est **connexe** si deux sommets quelconques de G sont toujours reliés par une chaîne.

Exemple 6. Deux graphes



Graphe n°1



Graphe n°2

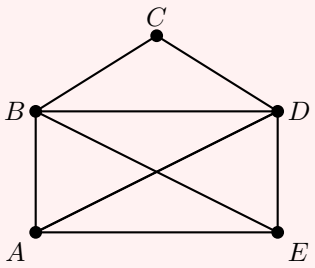
Le graphe n°1 est connexe, mais pas le graphe n°2 : en effet, les sommets E et F ne peuvent pas être reliés par une chaîne.
Dans le graphe n°1, l'arête $B - C$ est appelée un **isthme**. Sa suppression dans le graphe n°1 « déconnecte » le graphe (et donne le graphe n°2).

3.2 Chaînes et cycles eulériens

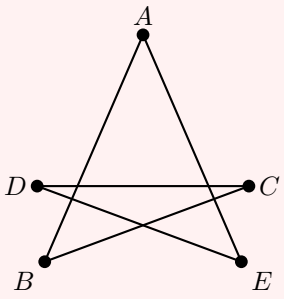
Définition 6. Chaîne et cycle eulériens

On appelle **chaîne eulérienne** d'un graphe G toute chaîne qui contient une fois et une seule chaque arête du graphe G.
On appelle **cycle eulérien** toute chaîne eulérienne fermée.

Exemple 7. Deux exemples



Graphe n°3



Graphe n°4

Dans le graphe n°3, $A - B - C - D - A - E - B - D - E$ est une chaîne eulérienne (parmi d'autres). Dans le graphe n°4, $A - B - C - D - E - A$ est un cycle eulérien (parmi d'autres).

Théorème 1. Théorème d'Euler

Soit G un graphe connexe.
G admet une chaîne eulérienne si, et seulement si, le nombre de sommets de degré impair dans G est 0 ou 2.

Propriété 3. Conséquence

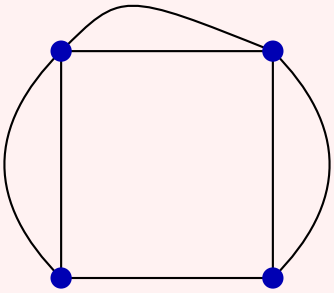
Un graphe connexe G admet un cycle eulérien si, et seulement si, tous les sommets de G sont de degré pair.
Si le graphe connexe a deux sommets de degré impair, ce sont les extrémités de la chaîne eulérienne. Un graphe ayant plus de deux sommets de degré impair ne possède pas de chaîne eulérienne.

Exemple 8. Chaîne eulérienne du graphe de l'exemple 5

Reprenons le graphe de l'exemple 5.
Il ne compte que deux sommets de degrés impairs : B et E. On peut donc donner une chaîne eulérienne reliant B à E :

$$B - A - C - E - G - H - F - D - B - C - D - H - E.$$

Exemple 9. Les sept ponts de Königsberg



Le graphe obtenu a 4 sommets de degré impair : il ne contient donc pas de chaîne eulérienne.